

NEOPLASIA

1. Benign Tumors (الأورام الحميدة)

Papilloma

Papilloma is a benign tumor of surface protective epithelium.

ورم حلبي هو ورم حميد ينشأ من الخلايا السطحية التي تغطي وتحمي الأنسجة.

Microscopically, it has a branched fibrous core with blood and lymph vessels covered by bland epithelial cells.

تحت الميكروسكوب، يحتوي على نواة ليفية متفرعة فيها أوعية دموية ولمفاوية، ومغطاة بخلايا طلائية هادئة (غير سرطانية).

These epithelial cells show few mitotic figures and rest on an intact basement membrane.

الخلايا الطلائية فيها انقسامات قليلة وتستقر فوق غشاء قاعدي سليم.

Papillomas are classified according to epithelium type: squamous, transitional, or columnar.

يتم تصنيف الأورام الحليمية حسب نوع الخلايا المبطنة: حرشفية، انتقالية، أو عمودية.

Squamous papilloma appears as pedunculated with multiple papillary projections.

الورم الحليمي الحرشفي يكون بارزاً وله زوائد حلبيّة كثيرة.

Adenoma

Adenoma is a benign tumor of glandular epithelium.

الورم الغدي هو ورم حميد ينشأ من الخلايا الغدية.

It occurs in many glands such as breast, ovary, salivary glands, pancreas, thyroid, pituitary, and adrenal glands.

يظهر في غدد عديدة مثل الثدي، المبيض، الغدد اللعابية، البنكرياس، الغدة الدرقية، النخامية، والغدة الكظرية.

Examples include: Adenoma, Cystadenoma, Papillary cystadenoma, and Fibroadenoma.

من الأمثلة: الورم الغدي، الورم الغدي الكيسي، الورم الغدي الحليمي الكيسي، والورم اللبني الغدي.

Lipoma

Lipoma is a common benign tumor of fatty tissue.

الورم الدهني هو ورم حميد شائع ينشأ من النسيج الدهني.

It commonly occurs in subcutaneous fat (neck, shoulder, back, buttocks), mesenteric fat, retroperitoneum, and omentum.

غالبًا يوجد تحت الجلد (الرقبة، الكتف، الظهر، الأرداف)، أو في دهون المساريقا، خلف البريتون، omentum.

Grossly, it is capsulated, soft, round/lobulated, with a pale-yellow greasy cut surface.

شكليًا: يكون محاطًا بكبسولة، طريًا، دائريًا أو مفصصًا، ولونه أصفر فاتح زيتي عند القطع.

Microscopically, it has lobules of vacuolated fat cells with flattened nuclei giving a signet-ring appearance.

ميكروسكوبياً: يحتوي على فصوص من خلايا دهنية فيها فراغات (لأن الدهون بتذوب أثناء التحضير)، ونواتها "مضغوطة على الجدار فتظهر بشكل الخاتم".

Leiomyoma

Leiomyoma is a common benign tumor of smooth muscle.

الورم العضلي الأملس هو ورم حميد شائع ينشأ من العضلات الملساء.

Seen mainly in the uterus (after age 30), esophagus, stomach, intestine, bladder, and skin.

يظهر غالبًا في الرحم (بعد سن 30)، المريء، المعدة، الأمعاء، المثانة، والجلد.

Grossly, it can be single/multiple, firm, rounded, non-capsulated with a whorled cut surface.

شكليًا: قد يكون واحدًا أو متعددًا، صلبًا، دائريًا، غير محاط بكبسولة غالبًا، وسطح القطع فيه مظهر حلزوني.

Microscopically, it shows interlacing bundles of spindle-shaped smooth muscle cells with cigar-shaped nuclei.

ميكروسكوبيًا: يحتوي على حزم متشابكة من خلايا عضلية ملساء مغزلية الشكل ذات نواة تشبه السيجار.

2. Malignant Tumors (السرطان – الأورام الخبيثة)

Malignant tumors divide uncontrollably, invade tissues, and spread to distant organs.

الأورام الخبيثة تتكاثر بلا سيطرة، تغزو الأنسجة، وتنتشر لأعضاء بعيدة.

Carcinoma = epithelial malignant tumor.

سرطان (كارسينوما) = ورم خبيث من الخلايا الطلائية.

Sarcoma = mesenchymal malignant tumor.

ساركوم = ورم خبيث من الأنسجة الضامة/الميزنكيمية.

Cytologic Features of Malignancy

1. Increased N/C ratio

زيادة نسبة النواة إلى السيتوبلازم ١.

2. Hyperchromatism (dark, dense nuclei)

زيادة تصبغ النواة (غامقة) ٢.

3. Pleomorphism (variation in size/shape)

عدم انتظام الشكل والحجم بين الخلايا ٣.

4. Abnormal mitoses

انقسامات غير طبيعية .٤

5. Enlarged, multiple nucleoli

نويات كبيرة ومتعددة .٥

3. Benign vs Malignant (مقارنة الأورام الحميدة والخبيثة)

Rate of Growth

Benign: slow

الحميد: ينمو ببطء

Malignant: rapid

الخبيث: ينمو بسرعة

Mode of Growth

Benign: expansion/compression

الحميد: يتمدد ويضغط فقط

Malignant: infiltration/invasion

الخبيث: يغزو الأنسجة ويدمرها

Spread

Benign: no spread

الحميد: لا ينتشر

Malignant: metastasis common

الخبيث: ينتشر (ينتقل لأماكن أخرى)

Effect on Host

Benign: rarely fatal

الحميد: نادرًا يقتل

Malignant: often fatal

الخبث: غالبًا مميت

4. Spread of Tumors (طرق انتشار الأورام)

Direct Invasion

Tumor grows into surrounding tissues with no clear plane.

ينمو الورم داخل الأنسجة المحيطة دون حدود واضحة.

Lymphatic Spread

Common in carcinomas (epithelial tumors).

شائع في السرطانات الطلائية.

Blood Spread (Hematogenous)

Common in sarcomas and leads to distant metastasis.

شائع في الساركوما وينقل الورم لأماكن بعيدة.

Common metastatic sites: bone, brain, lung, liver.

أماكن الانتشار الشائعة: العظام، المخ، الرئة، الكبد.

Transcoelomic Spread

Tumor spreads across body cavities (e.g., peritoneum).

الورم ينتشر عبر تجاويف الجسم مثل البريتون.

Example: Krukenberg tumor.

مثال: ورم كروكنبرغ.

5. Intermediate Locally Aggressive Tumors

These tumors grow slowly and have low-grade anaplasia.

هذه الأورام تنمو ببطء وتظهر درجة منخفضة من اللا تمايز.

They invade locally but do not metastasize.

تغزو المناطق المجاورة لكنها لا تنتشر بعيداً.

Local recurrence is common after surgery.

الرجوع الموضعي بعد الجراحة شائع.

Examples: Basal cell carcinoma, Giant cell tumor of bone.

أمثلة: سرطان الخلايا القاعدية، الورم العظمي ذو الخلايا العملاقة.

Basal Cell Carcinoma

Shows malignant basaloid cells with epidermal connection and peripheral palisading.

يحتوي على خلايا قاعدية خبيثة مرتبطة بالبشرة وتظهر ترتيباً صفياً عند الأطراف.